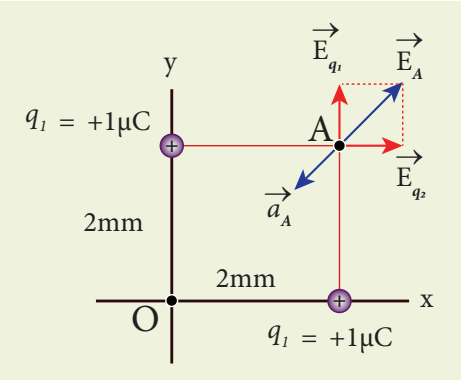
$$= 2.25\times10^{9}\ \hat{j} + 2.25\times10^{9}\hat{i} = 2.25\times10^{9}\left(\hat{i}+\hat{j}\right)$$

மின்புலத்தின் எண்மதிப்பு

$$\left|\vec{E}_A\right| = \sqrt{\left(2.25\times10^{9}\right)^2 + \left(2.25\times10^{9}\right)^2}$$
$$= 2.25\times\sqrt{2}\times10^{9}\ \mathrm{NC}^{-1}$$

$\vec{E}_A$ –ன் திசை $\dfrac{\vec{E}_A}{\left|\vec{E}_A\right|} = \dfrac{2.25\times10^{9}\left(\hat{i}+\hat{j}\right)}{2.25\times\sqrt{2}\times10^{9}} = \dfrac{\left(\hat{i}+\hat{j}\right)}{\sqrt{2}}$,

இதுவே OA ன் திசையில் அமைந்த ஓரலகு வெக்டராகும் (பார்க்க:படம்)



புள்ளி A ல் வைக்கப்படும் எலக்ட்ரான் அடையும் முடுக்கம்

$$\vec{a}_A = \frac{\vec{F}}{m} = \frac{q\vec{E}_A}{m}$$
$$= \frac{\left(-1.6\times10^{-19}\right)\times\left(2.25\times10^{9}\right)\left(\hat{i}+\hat{j}\right)}{9.1\times10^{-31}}$$
$$= -3.95\times10^{20}\left(\hat{i}+\hat{j}\right)\mathrm{N\ kg}^{-1}$$

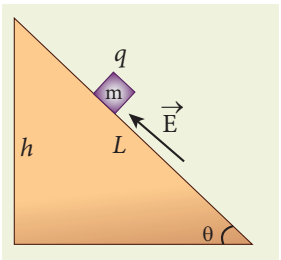
மின்புலம் $\vec{E}_A$ ன் திசைக்கு நேரெதிர் திசையில் எலக்ட்ரான் முடுக்கமடைகிறது.

1.3.3 மின்துகள்களின் தொடர் பரவலால் உருவாகும் மின்புலம்

நுண்ணிய நிலைகளில் மின்னூட்டம் குவாண்டத் தன்மை கொண்டது. சமன்பாடுகள் (1.2), (1.3), (1.4) ஆகியவை புள்ளி மின்துகள்களுக்கு மட்டுமே பொருந்துபவை. மின்னூட்டம் பெற்ற கோளம் அல்லது மின்னூட்டம் பெற்ற கம்பி உள்ளிட்ட பொருள்களின் மின்புலத்தைக் கணக்கிடும்போது அங்கு தனித்தனி புள்ளி மின்துகள்களைக் கருத்தில் கொள்வது இயலாது. எனவே, இத்தகைய பொருள்களில் மின்துகள்கள் தொடர் பரவலில் உள்ளதாகக் கருத வேண்டும். மேலும், அப்பொருள்களுக்கு மின்னூட்டங்களின் பிரிநிலைத் தன்மையை (discrete nature) கருத்தில் கொள்ளத் தேவையில்லை. அத்தகைய மின்துகள்களின் தொடர் பரவல்களால் உருவாகும் மின்புலத்தை நுண்கணித (calculus method) முறையைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம் (மேலும் தெரிந்துகொள்ள பின் இணைப்பை பார்க்க).

எடுத்துக்காட்டு 1.8

உராய்வற்ற, மின்காப்பிடப்பட்ட சாய்தளம் ஒன்றின் மீது m நிறையும் q நேர் மின்னூட்ட மதிப்பும் கொண்ட பொருள் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதை நிலையாக வைப்பதற்கு, சாய்தளத்திற்கு இணையான திசையில் மின்புலம் E அளிக்கப்படுகிறது. மின்புலத்தின் (E) எண்மதிப்பைக் காண்க.



தீர்வு

[குறிப்பு: +1 வகுப்பு இயற்பியல் தொகுதி 1 – அலகு 3 – பிரிவு 3.3.2 ல் இதேபோன்ற கணக்கு தீர்க்கப்பட்டுள்ளது.]

நிறை m ன் மீது செயல்படும் மூன்று விசைகள்:

(i) கீழ்நோக்கிய திசையில் புவியினால் செலுத்தப்படும் ஈர்ப்பு விசை (mg)

(ii) சாய்தளத்தின் பரப்பினால் அளிக்கப்படும் செங்குத்து விசை (N)

(iii) சீரான மின்புலத்தினால் அளிக்கப்படும் கூலூம் விசை (qE)

நிறை m ன் தனித்த பொருள் விசைப்படம் இங்கே தரப்பட்டுள்ளது